

2 - Limite e Continuidade

Professor: Wemerson D. Parreira, Dr.

LEDS - Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos

parreira@univali.br

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia
Núcleo Integrado de Disciplinas – NID

2019

Noção intuitiva e definição do limite de uma função em um ponto

⇒ A ideia de limite é fácil de ser compreendida intuitivamente.

Exemplo: Considere a seguinte função $y = f(x) = x^2$.

Pergunta: O que acontece com y quando x se aproxima de 2?

x	f(x)
1	
1,5	
1,9	
1,99	
1,999	

x	f(x)
3	
2,5	
2,1	
2,01	
2,001	

Resposta: y se aproxima de 4.

Simbolicamente escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$$

⇒ Note que neste exemplo $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = f(2) = 4$, ou seja, o limite é a igual a função avaliada em 2.

Exemplo: Seja $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ com $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$.

Pergunta: O que acontece com y quando x se aproxima de 2?

x	f(x)
1	
1,5	
1,9	
1,99	
1,999	

x	f(x)
3	
2,5	
2,1	
2,01	
2,001	

Resposta: y se aproxima de 4.

Simbolicamente escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

⇒ Note que neste exemplo $x = 2$ não pertence ao D_f impossibilitando o cálculo do limite avaliando simplesmente a função no ponto $x = 2$.

Exemplo: Seja $f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \\ 1, & \text{se } x = 0. \end{cases}$ com $D_f = \mathbb{R}$.

Pergunta: O que acontece com y quando x se aproxima de 0 ?

x	f(x)
-1	
-0.9	
-0.5	
-0.1	
-0.01	
-0.001	

x	f(x)
1	
0.9	
0.5	
0.1	
0.01	
0.001	

Resposta: y se aproxima de 0.

Simbolicamente escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

⇒ Note que neste exemplo $x = 0$ pertence ao D_f mas $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$, ou seja, o limite é diferente da função avaliada em 0, pois $f(0) = 1$.

Generalizando: Se $f(\cdot)$ é uma função e a é um número, entende-se a notação

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

como o *limite de $f(x)$ quando x tende a a é L* , isto é, *$f(x)$ se aproxima do número L quando x tende a a .*

⇒ De modo geral, precisamos saber se $y = f(x)$ definida em um domínio D do qual a é ponto de acumulação.

⇒ a é **ponto de acumulação** de um intervalo A se qualquer intervalo aberto (vizinhança) contendo a possui pelo menos um ponto em A .

⇒ Na determinação do limite de $f(x)$, quando x tende para a , não interessa como $f(\cdot)$ está definido em a (nem mesmo se $f(\cdot)$ está realmente definida). A única coisa que interessa é como segue:

Suponha que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Então:

- ① f está definido em a e $f(a) = L$
- ② f não está definido em a
- ③ f está definido em a e $f(a) \neq L$

Definição formal

Sendo $f(x)$ definida em um domínio D_f do qual a é ponto de acumulação, dizemos que $f(x)$ tem limite L quando x tende para a , e se indica por:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / |f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

$\forall$: leia-se “para todo” ou “qualquer que seja”

$\exists$: leia-se “existe”.

Exemplos: Usando a definição de limite, mostre que:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} (5x + 4) = 9$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} (3x + 1) = -5$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} (5x + 4) = 9$$

$$\Leftrightarrow |(5x + 4) - 9| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |5x - 5| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |5(x - 1)| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |5| \cdot |x - 1| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow 5|x - 1| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

$$\Leftrightarrow |x - 1| < \delta$$

$$\delta = \frac{\epsilon}{5}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -2} (3x + 1) = -5$$

$$\Leftrightarrow |3x + 1 - (-5)| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |3x + 1 + 5| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |3(x + 2)| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |3| \cdot |x + 2| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |x + 2| < \frac{\epsilon}{3}$$

$$\Leftrightarrow |x - (-2)| < \delta$$

$$\Leftrightarrow |x + 2| < \delta$$

$$\delta = \frac{\epsilon}{3}$$

Propriedades dos Limites de Funções

Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$

1. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

2. $\lim_{x \rightarrow a} k = k$

3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$

4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$

5. $\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ onde c é uma constante qualquer

6. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$ desde que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

7. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = L^n$ em que n é um inteiro positivo qualquer

8. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$ se $L > 0$ e n é um inteiro positivo, ou se $L \leq 0$ e n é um inteiro positivo ímpar
9. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = L^M$
10. $\lim_{x \rightarrow a} \log_b[f(x)] = \log_b \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] = \log_b L$
11. $\lim_{x \rightarrow a} \text{sen}[f(x)] = \text{sen} \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] = \text{sen } L$
12. $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right| = |L|$
13. Se h é uma função tal que $h(x) = f(x)$ é válido para todos os valores de x pertencentes a algum intervalo ao redor de a , excluindo o valor de $x = a$, então
 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Exercícios:

- 1 Obtenha o seguinte limite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{5x - 1}$
- 2 Avalie o limite $\lim_{x \rightarrow -1} [5 - 3x - x^2]$ e indique as propriedades usadas
- 3 Avalie o limite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 2x}$ e indique as propriedades usadas
- 4 Avalie o limite $\lim_{t \rightarrow 1/2} \frac{t^2 + 1}{1 + \sqrt{2t + 8}}$ e indique as propriedades usadas

Limites Laterais

- **Limite à direita:**

Seja f uma função definida em um intervalo (a, c) e L um número real. Então **o limite de $f(x)$ quando x tenda a a pela direita é L** , e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$, existir $\delta > 0$ tal que

Se $0 < x - a < \delta \Leftrightarrow a < x < a + \delta$ então $|f(x) - L| < \epsilon$.

- **Limite à esquerda:**

Seja f uma função definida em um intervalo (d, a) e L um número real. Então o limite de $f(x)$ quando x tende a a pela esquerda é L , escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$, existir um $\delta > 0$ tal que

Se $-\delta < x - a < 0 \Leftrightarrow a - \delta < x < a$ então $|f(x) - L| < \epsilon$.

Exemplo:

Considere a **função sinal** (*Signum*) definida por:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ 1 & \text{se } 0 < x \end{cases}$$

- a. Represente graficamente esta função.
- b. Determine os limites laterais, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x)$, se existirem.

Teorema:

O limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe e é igual a L se e somente se ambos os limites laterais $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ existem e tem o mesmo valor comum L

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Exercícios: Dado $f(x)$ e a , calcule os limites laterais, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, e o limite bilateral $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, quando existir, nos seguintes casos:

1. $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ x^2, & \text{se } x < 1 \end{cases} \quad \text{e } a = 1.$

2. $f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{se } x > 2 \\ -2x + 4, & \text{se } x \leq 2 \end{cases} \quad \text{e } a = 2.$

3. $f(x) = \begin{cases} 5 + x, & \text{se } x \leq 3 \\ 9 - x, & \text{se } x > 3 \end{cases} \quad \text{e } a = 3.$

Continuidade de funções

⇒ Nos exemplos anteriores vimos que quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ a função $f(\cdot)$ é contínua em a . Vamos formalizar a definição de continuidade:

Definição [Continuidade]: Dizemos que a função $f(\cdot)$ é contínua em um número a se as seguintes condições forem válidas:

- i $f(x)$ está bem definida em $x = a$, isto é, $\exists f(a) \in \mathbb{R}$
- ii existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- iii $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Exercícios: Em cada item abaixo, (a) trace o gráfico; (b) ache os limites laterais quando $x \rightarrow a^-$ e quando $x \rightarrow a^+$; (c) determine o limite da função quando $x \rightarrow a$ (se ele existir) e (d) diga se a função é contínua no valor a

$$1. f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{se } x < 3 \\ 10 - x, & \text{se } x \geq 3 \end{cases} ; a = 3$$

$$2. f(x) = \begin{cases} |x - 2|, & \text{se } x \neq 2 \\ 1, & \text{se } x = 2 \end{cases} ; a = 2$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 3 - x^2, & \text{se } x \leq 1 \\ 1 + x^2, & \text{se } x > 1 \end{cases} ; a = 1$$

Propriedades das funções contínuas:

Suponha que $f(\cdot)$ e $g(\cdot)$ sejam duas funções contínuas em a . Então tendo $f(a)$ como $g(a)$ são definidas, e conseqüentemente $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$ é definida.

- ① Se $f(\cdot)$ e $g(\cdot)$ são contínuas em a , então $f + g(\cdot)$, $f - g(\cdot)$ e $f \cdot g(\cdot)$ também o são.
- ② Se $f(\cdot)$ e $g(\cdot)$ são contínuas em a e $g(a) \neq 0$, então $f/g(\cdot)$ é contínua em a .
- ③ Se $g(\cdot)$ é contínua em a e $f(\cdot)$ é contínua em $g(a)$, então $f \circ g(\cdot)$ é contínua em a .
- ④ Uma função polinomial é contínua em todos os números.
- ⑤ Uma função racional é contínua em todo número no qual está definida

Exercícios: Use as propriedades básicas de função contínua para determinar em quais números as funções dadas são contínuas. Trace o gráfico das funções:

(a) $f(x) = x + |x|$

(b) $f(x) = |x^2|$

(c) $f(x) = \frac{2}{x-1}$

Observações:

- i Dizer que uma função $f(\cdot)$ é contínua em um intervalo aberto $I \subset \mathbb{R}$ significa, por definição, que $f(\cdot)$ é contínua em todos os números no intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

Exemplo: A função $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ é contínua no intervalo aberto $[-3, 3]$

- ii. Da mesma forma, dizer que uma função $f(\cdot)$ é contínua em um intervalo fechado $[a, b]$ significa, por definição que $f(\cdot)$ é contínua no intervalo aberto (a, b) e que satisfaz as seguintes condições de continuidade nos pontos finais a e b :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ e } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

Exemplo: A função $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ é contínua no intervalo aberto $(-3, 3)$.

Limite de função Composta

Sejam $f(\cdot)$ e $g(\cdot)$ duas funções tais que $\text{Im}_f \subset \text{Dom}_g$. Nosso objetivo é estudar o limite

$$\lim_{x \rightarrow p} g(f(x))$$

Supondo que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = a$ é razoável esperar que

$$\lim_{x \rightarrow p} g(f(x)) = \lim_{u \rightarrow a} g(u) \text{ sendo } u = f(x)$$

Os casos que interessarão ao curso são aqueles em que g ou é contínua em a ou não está definida em a .

Suponhamos que existam funções $g(u)$ e $u = f(x)$, em que g ou é contínua em a ou não está definida em a , tais que $g(f(x)) = g(u)$ dado que $u = f(x)$, $x \in \text{Dom}_f$, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = a$ ($u \rightarrow a$ para $x \rightarrow p$) e que $\lim_{u \rightarrow a} g(u)$ exista. Então,

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{u \rightarrow a} g(u)$$

Exercício: Considerando a teoria usada para o cálculo de limite de função composta, calcule:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x - 1}}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3 - x^3)^4 - 16}{x^3 - 1}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x}$, supondo que $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$.

(d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$, supondo que $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = L$.

Limite de Funções Polinomiais Racionais e o Infinito

- Funções Pol. Racionais Inteiras: $F(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a)$$

- Funções Pol. Racionais Inteiras: $F(x) = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m} = \frac{N(x)}{D(x)}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{N(x)}{D(x)} = \frac{N(a)}{D(a)}, \text{ se } D(a) \neq 0$$

⇒ Caso $D(a) = 0$ é necessário uma análise mais criteriosa.

Se $N(a) = L \neq 0$ e $D(a) = 0$ temos 3 possibilidades:

$$\frac{L}{0} = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \\ \text{não existe} \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{N(x)}{D(x)} = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{N(x)}{D(x)} = \pm\infty \end{cases} \quad \text{são iguais, então } \lim_{x \rightarrow a} \frac{N(x)}{D(x)} = \pm\infty$$

$$(ii) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{N(x)}{D(x)} = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{N(x)}{D(x)} = \mp\infty \end{cases} \quad \text{são diferentes, então } \lim_{x \rightarrow a} \frac{N(x)}{D(x)} = \text{não existe}$$

$\Rightarrow$ Quando $N(a) = D(a) = 0$ temos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ e etc.

Exercício: Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{5x + 2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{x - 2}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{(x - 2)^2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

Limite das Funções Irracionais

Como resolver esse tipo de limite?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$$

uma maneira:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{2})}{x} \cdot \frac{(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2-2}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} \\&= \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

outra maneira: substituição de variável

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$$

$$\begin{cases} x + 2 = t^2 \\ x = t^2 - 2 \\ x \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow \sqrt{2} \end{cases}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{t - \sqrt{2}}{t^2 - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{t - \sqrt{2}}{(t + \sqrt{2})(t - \sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{1}{t + \sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Limites envolvendo o Infinito

Definições:

- i. Dizemos que um elemento c é finito quando $c \in \mathbb{R}$ e dizemos que c é infinito quando c é um dos símbolos $+\infty$ ou $-\infty$,

⇒ Quando valer a frase do limite para b finito ou infinito, diremos que existe o

limite e indicaremos por $\exists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \begin{cases} c \\ \pm\infty \end{cases}$.

⇒ Caso contrário diremos que não existe o limite e escreveremos

$$\nexists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) \\ \neq \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \end{cases}.$$

- ii. Seja $f(\cdot)$ definida em um intervalo $(c, +\infty)$. A afirmação $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, significa que a todo $\epsilon > 0$ corresponde um número positivo N , tal que $|f(x) - L| < \epsilon \ \forall \ x > N$.

Definições:

- iii Seja $f(\cdot)$ definida em uma vizinhança perfurada de a , a afirmação $f(x)$ se torna infinita quando x tende para a que se escreve: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, significa que para todo número positivo N , corresponde um $\delta > 0$ tal que $f(x) > N$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

- Funções polinomiais racionais inteiras: basta olhar o grau do polinômio

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_0 x^n = \begin{cases} +\infty \\ \text{ou} \\ -\infty \end{cases}$$

Exemplos:

① $\lim_{x \rightarrow \infty} 5x^3 + 4x^2 - 2x - 1$

② $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 - 2x$

- Funções polinomiais racionais fracionárias: basta olhar o grau do polinômio no numerador e no denominador.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_0 x^n}{b_0 x^m} = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } n > m \\ 0 & \text{se } n < m \\ \frac{a_0}{b_0} & \text{se } n = m \end{cases}$$

Exemplos:

$$① \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 4x^2 - 2}{2x^2 + 6x - 1}$$

$$② \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^3 + 5x + 2}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5 + 2x^3 - 4}{4x^5 + 4x^4 + 2x^3 - x - 4}$$

⇒ **Indeterminações:** $+\infty - (+\infty)$; $-\infty - (-\infty)$; $0 \cdot \infty$; ∞/∞ ; $0/0$; 1^∞ ; 0^0 e ∞^0 .

Limites de Funções Transcendentais

Definição [Função Transcendental]: Uma função que não é algébrica é chamada de função transcendental. Em outras palavras, uma função a qual “transcende”, que não pode ser expressa por meio de somas (subtrações) e produtos (divisões).

Exemplo: funções trigonométricas, funções inversas das funções trigonométricas, funções logarítmicas e exponencial.

Como obter o limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(x^2 + 4) - \ln(2x - 1)] ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(x^2 + 4) - \ln(2x - 1)] = \infty - \infty \quad \text{indeterminação!}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x^2 + 4)}{(2x - 1)} \right] \\ &= \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x^2 + 4)}{(2x - 1)} \right] \\ &= \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{2x} \right) \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Limites Notáveis

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

(1º limite fundamental)

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

(2º limite fundamental)

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + 1)}{x} = \log_a e$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

Exercício: Usando os limites notáveis calcule

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \operatorname{sen}(5x)}{5x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{2/x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{1/\tan x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/2x}$

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{5x}$

Assíntotas Horizontais e Verticais

Assíntotas são retas que tangenciam o gráfico de uma função, no infinito, e normalmente são paralelas aos eixos x e y . Estes próprios eixos podem ser assíntotas.

Assíntota Vertical

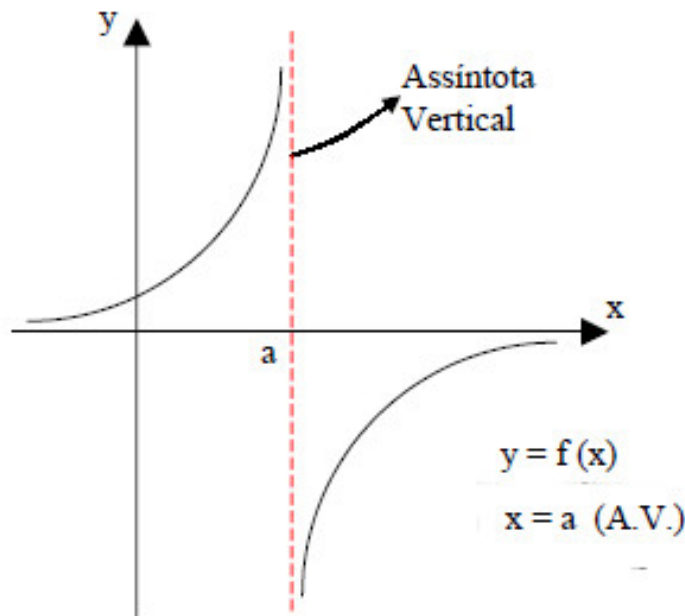
Dizemos que a reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de f se for verificada uma das seguintes condições:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \rightarrow -\infty$$

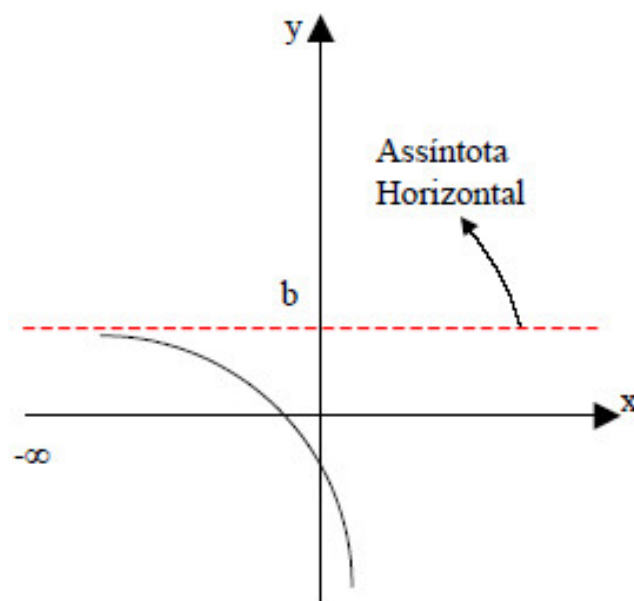


Assíntota Horizontal

Dizemos que a reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f se uma das condições abaixo for verificada:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$



⇒ Assíntotas verticais envolvem **limites infinitos**, enquanto que assíntotas horizontais envolvem **limites no infinito**.

Exercícios: Determine as assíntotas e represente graficamente $f(x)$ em cada um dos casos abaixo:

(a) $f(x) = \frac{1}{x-2}$

(b) $f(x) = \sqrt{\frac{4x}{x-2}}$